

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3
з дисципліни "Об'єктно орієнтоване програмування (C++)"
на тему "Створення власного класу. Методи розв'язку рівнянь"

Виконала:

студентка 1 курсу
групи ФЕП-12
Ступницька Юля Ярославівна

Перевірив:

асистент
Левуш Павло Назарович

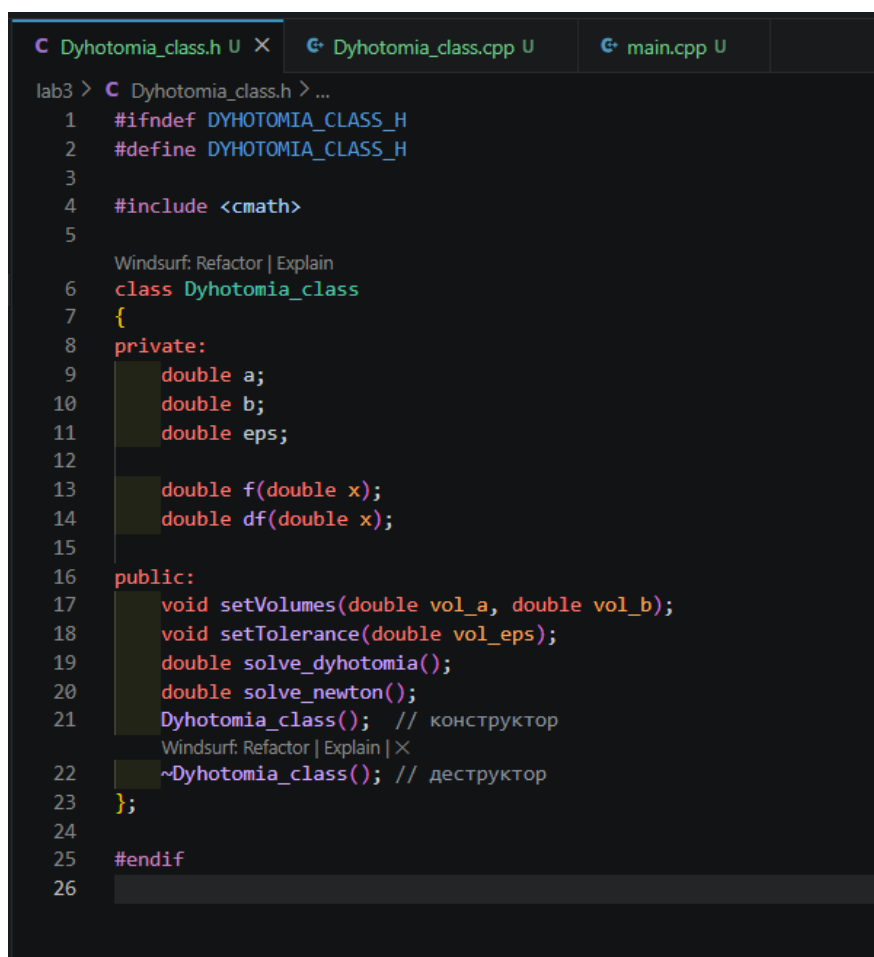
Мета роботи

Засвоїти структуру опису класу в мові C++, навчитись реалізовувати функціонал та використовувати класи в основній програмі. Створити власні класи з реалізаціями розв'язання нелінійного рівняння методами дихотомії та дотичних з використанням принципів інкапсуляції.

Хід роботи

Крок 1. Створення заголовкового файлу (Dyhotomia_class.h)

Описано клас Dyhotomia_class з приватними полями та публічними методами. Використано принцип інкапсуляції — дані приховані в секції private, доступ до них реалізований через public методи.



```
lab3 > C Dyhotomia_class.h > ...
1  #ifndef DYHOTOMIA_CLASS_H
2  #define DYHOTOMIA_CLASS_H
3
4  #include <cmath>
5
6  Windsurf: Refactor | Explain
7  class Dyhotomia_class
8  {
9  private:
10     double a;
11     double b;
12     double eps;
13
14     double f(double x);
15     double df(double x);
16
17 public:
18     void setVolumes(double vol_a, double vol_b);
19     void setTolerance(double vol_eps);
20     double solve_dyhotomia();
21     double solve_newton();
22     Dyhotomia_class(); // конструктор
23     ~Dyhotomia_class(); // деструктор
24 };
25 #endif
26
```

Крок 2. Реалізація методів класу (Dyhotomia_class.cpp)

Реалізовано всі методи класу:

- конструктор та деструктор
- setVolumes() та setTolerance() — для задання параметрів

- $f(x)$ — рівняння варіанту 7: $f(x) = x - 2 + \sin(1/x)$
- $df(x)$ — похідна: $f'(x) = 1 - \cos(1/x) / x^2$
- `solve_dyhotomia()` — метод дихотомії
- `solve_newton()` — метод Ньютона (дотичних)

```
lab3 > G: Dyhotomia_class.cpp > ...
1  #include "Dyhotomia_class.h"
2
3  Dyhotomia_class::Dyhotomia_class()
4  {
5      a = 0;
6      b = 0;
7      eps = 0.00001;
8  }
9
10 Dyhotomia_class::~Dyhotomia_class()
11 {
12 }
13
14 void Dyhotomia_class::setVolumes(double vol_a, double vol_b)
15 {
16     a = vol_a;
17     b = vol_b;
18 }
19
20 void Dyhotomia_class::setTolerance(double vol_eps)
21 {
22     eps = vol_eps;
23 }
24
25 double Dyhotomia_class::f(double x)
26 {
27     if (x == 0) return 0;
28     return x - 2 + sin(1/x);
29 }
30
31 double Dyhotomia_class::df(double x)
32 {
33     if (x == 0) return 0;
34     return 1 - cos(1/x) / (x * x);
35 }
36
37 double Dyhotomia_class::solve_dyhotomia()
38 {
39     if (f(a) * f(b) > 0) return 0;
40     double c;
41     while (b - a > eps)
42     {
43         c = (a + b) / 2;
44         if (f(c) * f(a) < 0)
45             b = c;
46         else
47             a = c;
48     }
49     return (a + b) / 2;
50 }
51
52 double Dyhotomia_class::solve_newton()
53 {
54     if (f(a) * f(b) > 0) return 0;
55     double x = (a + b) / 2;
56     double x_old;
57     do
58     {
59         x_old = x;
60         x = x - f(x) / df(x);
61     } while (fabs(x - x_old) > eps);
62     return x;
63 }
```

Крок 3. Основна програма (main.cpp)

Реалізовано створення об'єкту класу через оператор new, задання параметрів та виклик обох методів розв'язку.

```
#include "Dyhotomia_class.h"
#include <iostream>

using namespace std;

Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
int main()
{
    Dyhotomia_class *dyh = new Dyhotomia_class();

    dyh->setTolerance(0.00001);

    dyh->setVolumes(0.9, 2);
    cout << "Dyhotomia method: " << dyh->solve_dyhotomia() << endl;

    dyh->setVolumes(0.9, 2);
    cout << "Newton method: " << dyh->solve_newton() << endl;

    delete dyh;
    return 0;
}
```

Крок 4. Результат виконання програми

Програму скомпільовано та запущено. Обидва методи дали близькі результати для кореня рівняння $f(x) = x - 2 + \sin(1/x)$ на проміжку $[0.9; 2]$:

```
PS D:\university\1\2\OOP\lab3> g++ *.cpp -o main
PS D:\university\1\2\OOP\lab3> ./main
Dyhotomia method: 1.30766
Newton method: 1.30766
```

Крок 5. GitHub

Проект опубліковано на GitHub.

<https://github.com/STUPNITSKA/lab>

Висновок

У роботі було реалізовано власний клас Dyhotomia_class з використанням принципу інкапсуляції. Реалізовано два методи розв'язання нелінійного рівняння — метод дихотомії та метод Ньютона (дотичних). Освоєно роботу з класами в C++, конструкторами,

деструкторами, модифікаторами доступу `public` та `private`, а також оператором `new` та `delete` для динамічного створення об'єктів.